

《操作系统》随堂测 No.2

一、简答题

1. 什么是转换后备缓冲区，其主要作用是什么？
2. 什么是工作集，简述工作集模型？
3. 什么是内碎片和外碎片？

二、计算题

1. 已知系统采用 48 位虚拟地址、32 位物理地址，页面大小为 4KB，页表项大小为 8B。

(1) 假设系统使用纯页式存储，则要采用多少级页表，页内偏移多少位？

(2) 假设系统采用一级页表，TLB 命中率为 98%，TLB 访问时间 10ns，内存访问时间 100ns，并假设当 TLB 访问失败时才开始访问内存，问平均页面访问时间是多少？

三、应用题

1. 某服务器运行 DLRM 推荐模型推理服务。DLRM 中有一个很大的 embedding table，可以理解为一个超大的数组。该数组通过 mmap 映射到进程虚拟地址空间中，大小为 64 GiB。由于每次请求只访问少量 embedding row，因此每个进程在短时间内只会随机访问其中一部分页面。

项目	数值 / 说明
服务器物理内存	32 GiB
操作系统和其他服务占用	4 GiB
DLRM 服务最多可用内存	28 GiB
所有 DLRM 进程共享的代码和 MLP 权重	2 GiB，只在物理内存中保留一份
每个进程的私有堆、栈、临时缓冲区	512 MiB
每个进程 1 秒内访问的 embedding 页面	600,000 个 4 KiB 页
稳定运行要求	每个进程至少获得其工作集大小的 1.2 倍物理内存

1. 为什么不能按照 64 GiB 的 embedding table 大小给每个进程分配物理内存？
2. 计算单个 DLRM 进程的工作集大小。
3. 考虑 1.2 倍安全余量后，每个进程至少需要多少物理内存？
4. 这台服务器最多可以稳定运行多少个 DLRM 进程？如果强行运行 10 个进程，可能会发生什么？
5. 结合前一题中的 TLB 和页表知识，说明访问一个 embedding row 时可能经历哪几种情况。哪一种情况开销最大？